随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| | |
|---|---|
| | 复习：吸气→胸腔负压↑→右心房和胸腔大静脉扩张（瞬间）→CVP↓（因）→抽吸静脉↑→回心血量↑（果）<br>吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房里） |
| 间接降低气道阻力<br>通过肺泡变大→拉大气道 | ⭐吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→**气道阻力↓**（越吸越容易） |

类比血流阻力:血管口径越大,血流阻力越小

（6）气胸（胸膜腔积气）胸腔负压减小或消失（形成胸腔负压最重要条件是胸膜腔密闭）

| | |
|---|---|
| 阻碍肺通气 | **吸气阻力增大**　vs内科学思维:右心衰 |
| **阻碍静脉血和淋巴液回流** | 可出现颈静脉怒张（诊断学思维）心包积液、缩窄性心包炎、气胸 |
| **可出现肺不张、胸廓扩大** | 肺和胸廓有各自的弹性回缩力　也可导致颈V回流障碍 |

诊断学体征:胸廓扩大,肋间隙增宽

## 二、肺通气的阻力

### （一）概述

- 肺通气阻力
  - 弹性阻力（静态，70%）　气胸切入点
    - 肺　弹性阻力向内
      - **肺泡表面张力**（占肺弹性阻力的 **2/3**）　肺水肿等切入点　2 个 2/3
      - 肺组织本身弹性成分的回缩力　肺气肿切入点
        - 胶原纤维
    - **胸廓**
  - 非弹性阻力（动态）
    - 需气体流动
      - **气道阻力：口径（主要）、流速、形式**　支气管哮喘切入点:广泛小气道痉挛→小气道口径变小→气道阻力增大
      - 惯性阻力 ttsx
      - 粘滞阻力

### （二）弹性阻力（静态阻力）

1.胸廓的弹性阻力（胸廓有双弹性）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 肺容量=肺总量的 **67%**<br>（平静吸气末） | 胸廓在自然位置<br>（胸廓没有变形） | **不**表现胸廓弹性阻力 | |
| 肺容量＞肺总量的 **67%**<br>（**深吸**气） | 胸廓向外扩大<br>（胸廓想弹回去） | 胸廓弹性阻力向**内**<br>（**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力） | 利于呼气 |
| 肺容量＜肺总量的 **67%**<br>（**呼**气） | 胸廓向内缩小<br>（胸廓想弹回去） | 胸廓弹性阻力向**外**<br>（**吸**气的**动**力、**呼**气的**阻**力） | 利于吸气 |